

3º AP

Resolva as questões a seguir, apresentando detalhadamente todos os cálculos, raciocínios e justificativas.

- No contexto da teoria das probabilidades, defina:
 - Espaço amostral;
 - Evento;
 - Evento elementar;
 - Espaço de probabilidade de Laplace.
- Explique a diferença entre eventos disjuntos e eventos independentes. Apresente um exemplo para ilustrar cada um desses conceitos.
- Determine a soma dos coeficientes do desenvolvimento de $(a^4 - 2b^2 + c)^{20}$.
- A experiência com testes práticos para habilitação de motoristas indica que 90% dos candidatos aprovados no primeiro teste se tornam excelentes motoristas e que 70% dos reprovados se tornam péssimos motoristas. Admitindo que a classificação dos motoristas seja apenas em excelentes ou péssimos e sabendo que 80% dos candidatos são aprovados em seu primeiro teste, responda:
 - Qual é a probabilidade de um motorista ser excelente?
 - Se João é um péssimo motorista, qual é a probabilidade de ele ter sido aprovado no primeiro teste?
- Sacam-se, com reposição, 4 bolas de uma urna que contém 7 bolas brancas e 3 bolas pretas. Qual é a probabilidade de serem sacadas exatamente 2 bolas de cada cor? Qual seria a resposta caso a amostragem fosse feita sem reposição?

Fórmulas:

Binômio de Newton: $(x + a)^n = \sum_{p=0}^n \binom{n}{p} x^p a^{n-p}$

Polinômio de Leibniz: $(x_1 + \dots + x_p)^n = \sum_{\alpha_1 + \dots + \alpha_p = n} \frac{n!}{\alpha_1! \alpha_2! \dots \alpha_p!} x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \dots x_p^{\alpha_p}$

Relação de Stifel: $\binom{n}{p} = \binom{n-1}{p} + \binom{n-1}{p-1}$

Probabilidade de Laplace: $P(A) = \frac{\#A}{\#\Omega}$

Probabilidade Condicional: $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$, $P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A|B) = P(A) \cdot P(B|A)$

Teorema do Produto: $P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) \cdot P(A_2|A_1) \cdot P(A_3|A_1 \cap A_2) \dots P(A_n|A_1 \cap \dots \cap A_{n-1})$

Teorema de Bayes: $P(A_i|B) = \frac{P(A_i) \cdot P(B|A_i)}{P(A_1) \cdot P(B|A_1) + \dots + P(A_n) \cdot P(B|A_n)}$

Distribuição Binomial: $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$